DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-DIC-001 — Diccionario técnico

Total de términos: 103

Este diccionario relaciona expresiones coloquiales y términos técnicos habituales de usuarios y talleres con la terminología formal del sistema ThermoDrive HTM-240.

- **Se calienta**: El motor o la batería superan su temperatura normal de funcionamiento. Ver HTM-0101, HTM-0201.
- **Sube la aguja**: Expresión coloquial para el aumento de la temperatura de motor mostrada en el cuadro.
- **Pierde líquido**: Fuga de refrigerante detectable por descenso del nivel en el vaso de expansión. Ver HTM240-PRC-008.
- **Ventilador a tope**: El electroventilador (CMP-09) funciona al 100% de su velocidad.
- **Modo tortuga**: Expresión coloquial para el modo Protección, que limita la potencia del vehículo (testigo TES-06).
- **No da calefacción**: Calefacción insuficiente en el habitáculo. Ver árbol 4.6 de HTM240-DIA-001.
- **Se ha quedado sin batería**: Confusión habitual entre agotamiento de carga y avería del sistema térmico de la batería; deben distinguirse.
- **El coche pita raro**: Expresión ambigua; puede referirse a alarmas de testigo o a ruido mecánico, requiere aclaración.
- **Huele a quemado**: Posible indicio de sobrecalentamiento severo o fallo eléctrico; condición de parada inmediata.
- **Echa vapor**: Puede indicar fuga de refrigerante en contacto con superficie caliente; requiere inspección de fugas (HTM240-PRC-008).
- **La luz del motor**: Referencia coloquial al testigo TES-01 de temperatura de motor.
- **La luz de la batería**: Referencia coloquial al testigo TES-02 de temperatura de batería de alta tensión.
- **Se ha apagado solo**: Puede referirse a parada de emergencia del vehículo o a apagado normal tras contacto; requiere aclaración.
- **Va como si tuviera el freno de mano puesto**: Expresión coloquial para el rendimiento reducido en modo Protección.
- **El líquido está blanco**: Aspecto lechoso del refrigerante, indicio de contaminación cruzada con aceite. Ver HTM-0109.
- **Burbujea el depósito**: Presencia de aire en el circuito, posible indicio de purga pendiente o fuga con entrada de aire.
- **No arranca en frío**: Puede confundirse con un problema del sistema térmico cuando en realidad es del sistema de arranque; fuera de alcance de este corpus.
- **Se queda pegado el ventilador**: El electroventilador no responde a las órdenes de parada; ver HTM-0404.
- **Tarda mucho en calentar**: Tiempo de calentamiento del habitáculo o del motor superior al esperado; ver HTM240-DIA-001>4.3 y HTM240-BOL-007.
- **Pierde fuerza cuesta arriba**: Síntoma compatible con rendimiento reducido por sobretemperatura, ver árbol 4.12.
- **Se enciende una luz ámbar**: Testigo en color amarillo, urgencia media salvo combinación con otros testigos.
- **Luz roja parpadeando**: Urgencia muy alta; exige detención inmediata del vehículo.
- **El líquido refrigerante**: Fluido ThermoGlyc HX-40 (ficticio) que circula por los tres

circuitos térmicos.

- **El agua del motor**: Expresión coloquial incorrecta pero habitual para referirse al refrigerante del circuito motor.
- **Bomba de agua**: Expresión coloquial para la bomba mecánica de refrigerante CMP-01.
- **Ventilador del radiador**: Expresión coloquial para el electroventilador CMP-09.
- **Termostato**: Componente CMP-08 que regula el paso de refrigerante hacia el radiador principal.
- **Vaso de expansión**: Componente CMP-07; depósito que compensa la dilatación del refrigerante.
- **Radiador pequeño**: Expresión coloquial para el radiador auxiliar de baja temperatura CMP-06.
- **Radiador grande**: Expresión coloquial para el radiador principal CMP-05.
- **Válvula de agua**: Expresión coloquial imprecisa para la válvula distribuidora de cuatro vías CMP-04.
- **Ordenador del motor**: Expresión coloquial imprecisa; en este sistema corresponde a la TCU (CMP-13), no al motor en sí.
- **Sensor de temperatura**: Cualquiera de los sensores CMP-14, CMP-15, CMP-16 o CMP-20 según el circuito.
- **Modo Eco**: Modo de funcionamiento que prioriza la eficiencia energética sobre el margen térmico.
- **Modo deportivo**: Expresión coloquial que suele corresponder al modo Alta Demanda del sistema térmico.
- **Se ha estropeado la calefacción**: Expresión general que puede deberse a varias causas distintas; requiere diagnóstico según árbol 4.6.
- **Chorrea líquido**: Fuga de refrigerante visible y de caudal apreciable; requiere inspección urgente.
- **Mancha verde/rosa en el suelo**: Indicio visual típico de fuga de refrigerante (el color depende del aditivo, no especificado para ThermoGlyc HX-40).
- **El aire acondicionado no enfría**: Fuera del alcance de este corpus; el sistema ThermoDrive gestiona la temperatura de motor, batería y electrónica de potencia, no el circuito de A/C del habitáculo.
- **Autonomía baja en invierno**: Consecuencia esperada del uso de energía para calentamiento en frío; no siempre indica avería.
- **El coche pide parar**: Mensaje de detención inmediata mostrado ante condiciones de máxima urgencia (ver HTM240-ADV-001).
- **Testigo**: Icono luminoso del cuadro de instrumentos que informa de un estado o avería.
- **DTC**: Código de diagnóstico de avería (Diagnostic Trouble Code).
- **TCU**: Unidad de Control Térmico, unidad electrónica central del sistema ThermoDrive.
- **CAN**: Red de comunicación interna del vehículo utilizada por la TCU.
- **Purgar el circuito**: Eliminar el aire acumulado en un circuito de refrigerante tras una intervención (HTM240-PRC-002).
- **Modo de mantenimiento**: Estado seguro del vehículo que deshabilita la alta tensión de tracción para permitir intervenciones.
- **Alta tensión**: Sistema eléctrico de la batería de tracción y componentes asociados, de tensión elevada respecto al sistema de 12V.
- **Circuito dedicado**: Circuito térmico que refrigera un único subsistema (batería o electrónica de potencia).
- **Calor residual**: Calor generado por el motor de combustión que puede reaprovecharse para calentar otros circuitos.
- **Intercambiador**: Componente que transfiere calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido (batería, aceite, etc.).
- **Caudal**: Cantidad de refrigerante que circula por unidad de tiempo, medido en l/min.
- **Nivel de refrigerante**: Cantidad de fluido presente en el vaso de expansión, comparado con las marcas MIN y MAX.

- **Presión de circuito**: Presión interna del circuito motor, medida por el sensor CMP-17.
- **Rendimiento reducido**: Limitación deliberada de potencia del vehículo por parte de la TCU ante una condición térmica no resuelta.
- **Escalar la incidencia**: Derivar el caso a un técnico de mayor nivel de especialización cuando el diagnóstico no puede completarse.
- **Boletín técnico**: Documento que actualiza, corrige o matiza información previa de manuales o procedimientos.
- **Documento sustituido**: Documento cuya versión vigente ha sido reemplazada; no debe usarse como fuente de respuesta.
- **Procedimiento**: Documento que describe paso a paso cómo realizar una comprobación o intervención de mantenimiento.
- **Árbol de diagnóstico**: Estructura de decisión que guía el diagnóstico de un síntoma a través de preguntas y comprobaciones sucesivas.
- **Versión del sistema**: Identificador (V1.0, V1.1, V2.0) que distingue variantes del sistema ThermoDrive con diferencias documentadas.
- **Sensor de caudal**: Sensor que mide la cantidad de refrigerante que circula por un circuito (p. ej. CMP-18).
- **Rele**: Componente electromecánico que conmuta la alimentación de un actuador, como el relé CMP-25.
- **Filtro del circuito**: Elemento (CMP-24) que retiene partículas en el circuito de batería.
- **Actuador**: Componente que ejecuta una orden mecánica de la TCU, como la válvula de 4 vías o el electroventilador.
- **Conector CAN**: Punto de conexión física de la red CAN, como el conector CMP-26 de la TCU.
- **Fallo intermitente**: Anomalía que aparece y desaparece de forma no constante, dificultando su reproducción.
- **Deriva de sensor**: Desviación progresiva de la lectura de un sensor respecto al valor real.
- **Rango nominal**: Intervalo de valores considerado normal para una magnitud determinada.
- **Criterio de aceptación**: Condición que debe cumplirse para considerar conforme el resultado de una comprobación.
- **Ciclo de conducción**: Periodo de uso del vehículo desde el arranque hasta la parada, usado como referencia temporal en comprobaciones.
- **Modo de proteccion térmica**: Sinónimo formal del modo Protección descrito en el manual de operación.
- **Testigo combinado**: Situación en la que dos o más testigos se activan a la vez, lo que puede cambiar el nivel de urgencia.
- **PTC**: Calentador eléctrico (CMP-12) basado en un elemento de coeficiente de temperatura positivo.
- **Inversor**: Componente de la electrónica de potencia que convierte corriente continua en alterna para el motor eléctrico.
- **Convertidor DC-DC**: Componente de la electrónica de potencia que adapta la tensión entre distintos sistemas eléctricos del vehículo.
- **Pack de batería**: Conjunto de módulos de celdas que forman la batería de alta tensión.
- **Módulo de batería**: Subconjunto de celdas dentro del pack de batería, monitorizado individualmente por el sensor CMP-15.
- **Desequilibrio térmico**: Diferencia de temperatura relevante entre distintos módulos de la batería.
- **Trazador de fugas**: Sustancia añadida al refrigerante para facilitar la localización de fugas mediante luz ultravioleta.
- **Manguito**: Tubo flexible que conecta distintos elementos de un circuito de refrigerante.
- **Abrazadera**: Elemento de sujeción que asegura la conexión de un manguito a su racor.
- **Racor**: Punto de conexión roscada o a presión entre elementos de un circuito de fluido.

- **Purga de aire**: Proceso de eliminación del aire atrapado en un circuito de refrigerante.
- **Cavitación**: Formación de burbujas de vapor en el interior de una bomba por presión insuficiente, que reduce su rendimiento.
- **Consigna**: Valor ordenado por la TCU a un actuador (por ejemplo, posición de la válvula o velocidad del ventilador).
- **Retroalimentación (feedback)**: Señal devuelta por un sensor que informa a la TCU del estado real de un actuador.
- **Umbral crítico**: Valor a partir del cual se activa una protección o una alarma.
- **Histéresis térmica**: Diferencia entre el umbral de activación y el de desactivación de una estrategia, para evitar oscilaciones.
- **Prueba funcional**: Comprobación activa de un componente mediante órdenes de prueba, en lugar de una simple observación pasiva.
- **Autodiagnóstico**: Proceso mediante el cual la TCU revisa el estado de sensores y actuadores al arrancar el vehículo.
- **Checksum**: Mecanismo de verificación de integridad de datos utilizado por el software de la TCU.
- **Watchdog**: Mecanismo de seguridad que reinicia un sistema electrónico si detecta que ha dejado de responder correctamente.
- **Perfil autorizado**: Nivel de formación y habilitación requerido para realizar una intervención concreta.
- **Consignación**: Proceso de bloqueo seguro de un sistema antes de una intervención, para evitar su activación accidental.
- **Aislamiento eléctrico**: Barrera que impide el paso no deseado de corriente entre circuitos de distinta tensión.
- **Resistencia de aislamiento**: Magnitud que indica la calidad de la separación eléctrica entre un circuito de alta tensión y el chasis.
- **Severidad**: Nivel de gravedad asignado a un código DTC según su impacto potencial.
- **Nivel de confianza**: Grado de certeza con el que un documento asocia un síntoma o dato a una causa concreta.
- **Referencia documental**: Documento y sección concretos que respaldan una afirmación técnica.
- **Sección estable**: Identificador de apartado dentro de un documento Markdown que no depende de la paginación.
- **Corpus documental**: Conjunto organizado de documentos relacionados entre sí, usado como base de conocimiento del asistente.
- **Asistente RAG**: Sistema de inteligencia artificial que combina recuperación de documentos con generación de texto para responder consultas.